2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年陕西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设不等式 $x^2-x\le 0$ 的解集为 M，函数 $f(x)=\ln(1-|x|)$ 的定义域为 N，则 $M\cap N$ 为（ ）

A. $[0,1)$　　B. $(0,1)$　　C. $[0,1]$　　D. $(-1,0]$

【答案】**A**

【解析】

不等式可化为 $x(x-1)\le 0$，所以 $M=[0,1]$. 由对数函数的定义域条件 $1-|x|>0$，得 $-1<x<1$，即 $N=(-1,1)$. 因此 $M\cap N=[0,1)$，故选 A.

2. 已知 z 是纯虚数，$\frac{z+2}{1-i}$ 是实数，那么 z 等于（ ）

A. $2i$　　B. i　　C. $-i$　　D. $-2i$

【答案】**D**

【解析】

设纯虚数 $z=bi$，其中 $b\in\mathbb{R}$ 且 $b\neq 0$. 则

$$\frac{z+2}{1-i}=\frac{2+bi}{1-i}=\frac{(2+bi)(1+i)}{2}=\frac{2-b+(2+b)i}{2}$$

该数为实数，当且仅当虚部为零，即 $2+b=0$，所以 $b=-2$，从而 $z=-2i$，故选 D.

3. 函数 $f(x)=\sqrt{2x-4}$（$x\ge 4$）的反函数为（ ）

A. $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+2$（$x\ge 0$）
B. $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+2$（$x\ge 2$）
C. $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+4$（$x\ge 0$）
D. $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+4$（$x\ge 2$）

【答案】**B**

【解析】

令 $y=\sqrt{2x-4}$，由题设 $x\ge 4$，故 $y\ge 2$. 两边平方得 $y^2=2x-4$，解得 $x=\frac{1}{2}y^2+2$. 因而交换自变量与因变量后，反函数为 $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+2$，其定义域为原函数的值域 $x\ge 2$，故选 B.

4. 过原点且倾斜角为 60° 的直线被圆 $x^2+y^2-4y=0$ 所截得的弦长为（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. 2　　C. $\sqrt{6}$　　D. $2\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】
圆 $x^2+y^2-4y=0$ 可写为 $x^2+(y-2)^2=4$，所以圆心为 $C(0,2)$，半径为 2. 直线过原点且倾斜角为 60°，方程为 $y=\sqrt{3}x$，即 $\sqrt{3}x-y=0$. 圆心到直线的距离为

$$d=\frac{|\sqrt{3}\{\cdot\}0-2|}{\sqrt{3+1}}=1$$

弦长等于 $2\sqrt{R^2-d^2}$，所以弦长为 $2\sqrt{2^2-1^2}=2\sqrt{3}$，故选 D.

5. 若 $3\sin\alpha+\cos\alpha=0$，则 $\frac{1}{\cos^2\alpha+\sin 2\alpha}$ 的值为（ ）

A. $\frac{10}{3}$　　B. $\frac{5}{3}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. -2

【答案】**A**

【解析】
设 $s=\sin\alpha$，$c=\cos\alpha$. 由 $3s+c=0$ 得 $c=-3s$. 因为 $s^2+c^2=1$，所以 $10s^2=1$，从而 $s^2=\frac{1}{10}$，$c^2=\frac{9}{10}$. 又 $\sin 2\alpha=2sc=-6s^2=-\frac{3}{5}$，从而

$$\cos^2\alpha+\sin 2\alpha=\frac{9}{10}-\frac{3}{5}=\frac{3}{10}$$

因此所求值为 $\frac{1}{\frac{3}{10}}=\frac{10}{3}$，故选 A.

6. 若 $(1-2x)^{2009}=a_0+a_1x+\cdots+a_{2009}x^{2009}$ （$x\in\mathbb{R}$），则 $\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{2^2}+\cdots+\frac{a_{2009}}{2^{2009}}$（ ）

A. 2　　B. 0　　C. -1　　D. -2

【答案】**C**

【解析】
在等式 $(1-2x)^{2009}=a_0+a_1x+\cdots+a_{2009}x^{2009}$ 中令 $x=\frac{1}{2}$，左边为零，因此

$$0=a_0+\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{2^2}+\cdots+\frac{a_{2009}}{2^{2009}}$$

令 $x=0$ 得 $a_0=1$，所以

$$\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{2^2}+\cdots+\frac{a_{2009}}{2^{2009}}=-1$$

故选 C.

7. “$m>n>0$”是“方程 $mx^2+ny^2=1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】

若 $m>n>0$，则

$$mx^2+ny^2=1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{\frac{1}{m}}+\frac{y^2}{\frac{1}{n}}=1$$

这是椭圆，且其半长轴在 y 轴上，因为 $\frac{1}{\sqrt{n}}>\frac{1}{\sqrt{m}}$，所以焦点在 y 轴上，故该条件是充分的.

反之，若该方程表示焦点在 y 轴上的椭圆，则必须有 $m>0$、$n>0$，且 y 轴方向的半轴较长，即 $\frac{1}{\sqrt{n}}>\frac{1}{\sqrt{m}}$，从而 $m>n$. 因此 $m>n>0$ 是充要条件，故选 C.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，M 是 BC 的中点，$AM=1$，点 P 在 AM 上且满足 $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PM}$，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\left(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right)$ 等于（ ）

A. $-\frac{4}{9}$　　B. $-\frac{4}{3}$　　C. $\frac{4}{3}$　　D. $\frac{4}{9}$

【答案】**A**

【解析】

取 A 为原点，设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{c}$，则 $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$. 设 $\overrightarrow{AP}=tarrow(AM)$，则 $\overrightarrow{PM}=(1-t)\overrightarrow{AM}$. 由 $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PM}$ 得 $t=2(1-t)$，所以 $t=\frac{2}{3}$.

于是

$$\overrightarrow{PA}=-\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$$

且

$$\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}-\frac{4}{3}\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AM}-\frac{4}{3}\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$$

因此

$$\overrightarrow{PA}\cdot\left(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right)=-\frac{4}{9}|\overrightarrow{AM}|^2=-\frac{4}{9}$$

故选 A.

9. 从 0，1，2，3，4，5 这六个数中任取两个奇数和两个偶数，组成没有重复数字的四位数的个数为（ ）

A. 300　　B. 216　　C. 180　　D. 162

【答案】**C**

【解析】

奇数有 1，3，5，偶数有 0，2，4. 先分所取的四个数字是否包含零.

若不含零，两个偶数只能取 2,4，两个奇数有 $C_3^2=3$ 种取法；每组数字可排列成 $4\neq 24$ 个四位数，共有 $3\times 24=72$ 个.

若含零，另一个偶数有 2 种取法，两个奇数有 $C_3^2=3$ 种取法. 对每组数字，四个数字全排列有 4! 种，其中以零开头的有 3! 种，所以合法四位数有 $4!-3\neq 18$ 个，共有 $2\times 3\times 18=108$ 个.

故总数为 $72+108=180$，故选 C.

10. 若正方体的棱长为 $\sqrt{2}$，则以该正方体各个面的中心为顶点的凸多面体的体积为（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{6}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**B**

【解析】

设正方体中心为坐标原点，棱长为 $\sqrt{2}$. 六个面的中心为 $\left(+-\frac{1}{\sqrt{2}},0,0\right)$、$\left(0,+-\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)$、$\left(0,0,+-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$，它们构成一个正八面体. 相邻顶点间的距离为 1，所以每个三角形面是边长为 1 的正三角形，面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

以正方体中心为顶点，正八面体的八个面为底面分成八个全等三棱锥. 每个三棱锥的高是坐标原点到平面 $x+y+z=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 的距离，即 $\frac{1}{\sqrt{6}}$. 因而总体积为

$$8\times\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{4}\times\frac{1}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{2}}{3}$$

故选 B.

11. 若 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y\geq 1,\backslash\ x-y\geq -1,\backslash\ 2x-y\leq 2,end\{cases\}$ 目标函数 $z=ax+2y$ 仅在点 $(1,0)$ 处取得最小值，则 a 的取值范围是（ ）

A. $(-1,2)$　　B. $(-4,2)$　　C. $(-4,0]$　　D. $(-2,4)$

【答案】**B**

【解析】

三条边界直线分别为 $y=1-x$、$y=x+1$、$y=2x-2$. 它们的交点为 $(0,1)$、$(1,0)$、$(3,4)$，且三个交点均满足约束条件，所以可行域是以这三点为顶点的三角形.

线性目标函数在该三角形的顶点处取得最小值. 在三个顶点处，目标函数值分别为 $z(0,1)=2$、$z(1,0)=a$、$z(3,4)=3a+8$. 要使 $(1,0)$ 为唯一最小值，必须且只需满足 $a<2$ 且 $a<3a+8$. 这等价于 $-4<a<2$，故选 B.

12. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足：对任意的 $x_1,x_2\in(-\infty,0]$（$x_1\neq x_2$），有 $(x_2-x_1)(f(x_2)-f(x_1))>0$. 则当 $n\in\mathbb{N}^*$ 时，有（ ）

A. $f(-n)<f(n-1)<f(n+1)$　　B. $f(n-1)<f(-n)<f(n+1)$
C. $f(n+1)<f(-n)<f(n-1)$　　D. $f(n+1)<f(n-1)<f(-n)$

【答案】**C**

【解析】

条件 $(x_2-x_1)(f(x_2)-f(x_1))>0$ 说明当 $x_1<x_2\leq 0$ 时，有 $f(x_1)<f(x_2)$，所以 f 在 $(-\infty,0]$ 上严格递增.

对 $n\in\mathbb{N}^*$，有

$$-(n+1)\leftarrow n\leftarrow(n-1)\leq 0$$

因此

$$f(-(n+1))<f(-n)<f(-(n-1))$$

又因为 f 是偶函数，$f(-k)=f(k)$，所以

$$f(n+1)<f(-n)<f(n-1)$$

故选 C.

填空题

13. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_6 = S_3 = 12$，则 $\lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{n^2} =$_____{}

【答案】1

【解析】

设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由条件 $a_1 + 5d = a_6 = 12$，$S_3 = \frac{3}{2}(2a_1 + 2d) = 3(a_1 + d) = 12$. 所以 $a_1 + d = 4$，与 $a_1 + 5d = 12$ 相减得 $d = 2$，进而 $a_1 = 2$. 因此

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(4 + 2n - 2) = n(n+1)$$

于是

$$\lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} = 1$$

14. 某班有 36 名同学参加数学，物理，化学课外探究小组，每名同学至多参加两个小组，已知参加数学，物理，化学小组的人数分别为 26，15，13，同时参加数学和物理小组的有 6 人，同时参加物理和化学小组的有 4 人，同时参加数学和化学小组的有_____{}人.

【答案】8

【解析】

设三个小组分别为集合 M、P、C. 每名同学至多参加两个小组，所以 $M \cap P \cap C = \emptyset$. 由容斥原理，参加至少一个小组的同学数为

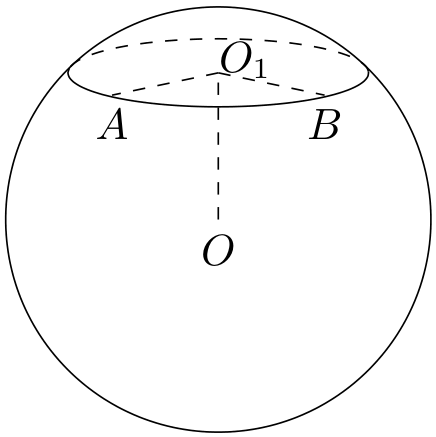
$$|M \cup P \cup C| = |M| + |P| + |C| - |M \cap P| - |P \cap C| - |M \cap C|$$

代入题给数据，得

$$36 = 26 + 15 + 13 - 6 - 4 - |M \cap C|$$

所以 $|M \cap C| = 8$. 因而填 8.

15. 如图球 O 的半径为 2，圆 O_1 是一小圆，$O_1O = \sqrt{2}$，A，B 是圆 O_1 上两点. 若 A，B 两点间的球面距离为 $\frac{2\pi}{3}$，则 $\angle AO_1B = fillinblank$.



【答案】$\frac{\pi}{2}$

【解析】

设小圆 O_1 的半径为 r. 由于小圆是球面与其所在平面的交圆，OO_1 垂直于该平面，所以在直角三角形 OO_1A 中

$$r^2 = O_1A^2 = OA^2 - OO_1^2 = 2^2 - \left(\sqrt{2}\right)^2 = 2$$

即 $r = \sqrt{2}$.

球半径为 2，而 A，B 间的球面距离为 $\frac{2\pi}{3}$，故对应的球心角满足

$$\angle AOB = \frac{2\frac{\pi}{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$$

所以弦长

$$AB = 2 \cdot 2\sin\frac{\angle AOB}{2} = 4\sin\frac{\pi}{6} = 2$$

在圆 O_1 中，设 $\theta = \angle AO_1B$，则

$$AB = 2r\sin\frac{\theta}{2} = 2\sqrt{2}\sin\frac{\theta}{2}$$

因此 $\sin\frac{\theta}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 由于 $0 \le \theta \le \pi$，得 $\theta = \frac{\pi}{2}$，故填 $\frac{\pi}{2}$.

16. 设曲线 $y = x^{n+1}$（$n \in \mathbb{N}^*$）在点 $(1,1)$ 处的切线与 x 轴的交点的横坐标为 x_n. 令 $a_n = lgx_n$，则 $a_1 + a_2 + \ldots + a_{99}$ 的值为_____{}.

【答案】-2

【解析】

曲线 $y = x^{n+1}$ 在 $(1,1)$ 处的导数为 $y' = (n+1)x^n$，故 $y'big|_{x=1} = n+1$. 所以切线方程为

$$y - 1 = (n+1)(x-1)$$

即 $y = (n+1)x - n$. 令 $y = 0$，得切线与 x 轴交点的横坐标

$$x_n = \frac{n}{n+1}$$

于是

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{99} = l\frac{g(1)}{2} + l\frac{g(2)}{3} + \cdots + l\frac{g(99)}{100} = l\frac{g(1)}{100} = -2$$

故填 -2.

解答题

17. 已知函数 $f(x) = A\sin(\omega x + \phi)$，$x \in \mathbb{R}$（其中 $A > 0$，$\omega > 0$，$0 < \phi < \frac{\pi}{2}$）的图象与 x 轴的交点中，相邻两个交点之间的距离为 $\frac{\pi}{2}$，且图象上一个最低点为 $M\left(\frac{2\pi}{3}, -2\right)$.

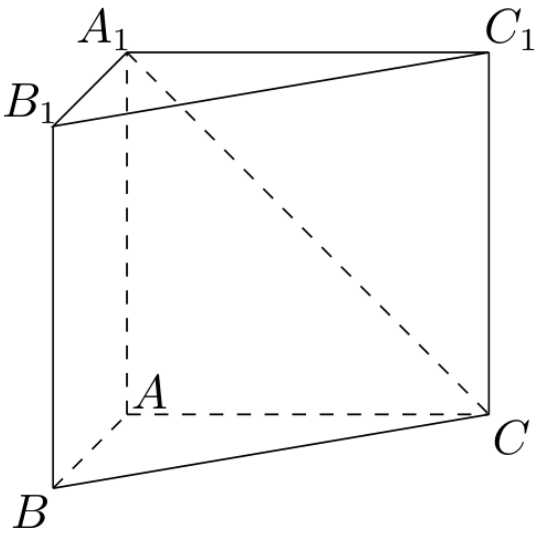
1. (1) 求 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 当 $x \in \left[\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{2}\right]$，求 $f(x)$ 的值域.

【解析】

1. (1) 函数图象与 x 轴的交点满足 $\sin(\omega x+\phi)=0$，相邻两个交点对应的相位相差 π，所以相邻交点的横坐标之差满足 $\omega\cdot\frac{\pi}{2}=\pi$，从而 $\omega=2$. 由最低点的纵坐标为 -2，得振幅 $A=2$. 当 $x=\frac{2\pi}{3}$ 时函数取得最小值，因此 $2\cdot\frac{2\pi}{3}+\phi=\frac{3\pi}{2}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 于是 $\phi=\frac{\pi}{6}+2k\pi$，结合 $0<\phi<\frac{\pi}{2}$ 得 $\phi=\frac{\pi}{6}$，所以 $f(x)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$.
2. (2) 令 $t=2x+\frac{\pi}{6}$，则当 $x\in\left[\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$t\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{7\pi}{6}\right]$. 在此区间内，$\sin t$ 在 $t=\frac{\pi}{2}$ 处取得最大值 1，在右端点 $t=\frac{7\pi}{6}$ 处取得最小值 $-\frac{1}{2}$. 因而 $f(x)=2\sin t$ 的值域为 $[-1,2]$.

18. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=1$，$AC=AA_1=\sqrt{3}$，$\angle ABC=60^\circ$.

1. (1) 证明：$AB\perp A_1C$；
2. (2) 求二面角 $A-A_1C-B$ 的大小.



【解析】

1. (1) 在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理得 $AC^2=AB^2+BC^2-2AB\cdot BC\cos 60^\circ$，即 $3=1+BC^2-BC$. 解得 $BC=2$（舍去负根），于是 $AC^2+AB^2=3+1=4=BC^2$，所以 $\angle BAC=90^\circ$，即 $AB\perp AC$. 又因为三棱柱是直三棱柱，$AA_1\perp$ 平面 ABC，从而 $AB\perp AA_1$. 直线 AC 与 AA_1 是平面 AA_1C 内相交的两条直线，且 AB 同时垂直于它们，所以 $AB\perp$ 平面 AA_1C，进而 $AB\perp A_1C$.
2. (2) 建立如图所示的直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$C=\left(\sqrt{3},0,0\right)$，$B=(0,1,0)$，$A_1=\left(0,0,\sqrt{3}\right)$. 则 $\overrightarrow{A_1C}=\left(\sqrt{3},0,-\sqrt{3}\right)$. 设 H 为 A_1C 的中点，则 $H=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，并且 $\overrightarrow{HA}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},0,-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$\overrightarrow{HB}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},1,-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 直接计算得 $\overrightarrow{HA}cdotarrow(A_1C)=0$，$\overrightarrow{HB}cdotarrow(A_1C)=0$，所以 HA 和 HB 分别是两个半平面 $A-A_1C$、$B-A_1C$ 内垂直于棱 A_1C 的射线. 设二面角 $A-A_1C-B$ 为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{HA}\{\cdot\}\overrightarrow{HB}}{|\overrightarrow{HA}|\,|\overrightarrow{HB}|}=\frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{\frac{3}{2}}\sqrt{\frac{5}{2}}}=\frac{3}{\sqrt{15}}=\frac{\sqrt{15}}{5}$$

因此二面角 $A-A_1C-B$ 的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{15}}{5}$.

19. 某食品企业一个月内被消费者投诉的次数用 ξ 表示，据统计，随机变量 ξ 的概率分布如下：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline ξ & 0 & 1 & 2 & 3 \ hline p & 0.1 & 0.3 & $2a$ & a \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 求 a 的值和 ξ 的数学期望；
2. (2) 假设一月份与二月份被消费者投诉的次数互不影响，求该企业在这两个月内共被消费者投诉 2 次的概率.

【解析】

1. (1) 概率之和为 1，所以 $0.1+0.3+2a+a=1$，解得 $a=0.2$. 因而 ξ 的数学期望为 $E(\xi)=0\cdot 0.1+1\cdot 0.3+2\cdot(2a)+3\cdot a=0.3+0.8+0.6=1.7$.
2. (2) 设一月份和二月份的投诉次数分别为 ξ_1 和 ξ_2. 由于两个月互不影响，ξ_1 与 ξ_2 相互独立. 两个月共被投诉 2 次包括 $(\xi_1,\xi_2)=(0,2)$、$(1,1)$、$(2,0)$ 三种互斥情形，所以所求概率为 $0.1\cdot 0.4+0.3\cdot 0.3+0.4\cdot 0.1=0.17$.

20. 已知函数 $f(x)=\ln(ax+1)+\frac{1-x}{1+x}$，$x\geq 0$，其中 $a>0$.

1. (1) 若 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值，求 a 的值；
2. (2) 求 $f(x)$ 的单调区间；
3. (3) 若 $f(x)$ 的最小值为 1，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 函数的导数为 $f'(x)=\frac{a}{ax+1}-\frac{2}{(1+x)^2}$. 因为 $x=1$ 是定义域的内点，若函数在此处取得极值，则必有 $f'(1)=0$，即 $\frac{a}{a+1}-\frac{1}{2}=0$，解得 $a=1$. 当 $a=1$ 时，$f'(x)=\frac{x-1}{(1+x)^2}$，所以函数在 $x=1$ 的左侧递减、右侧递增，确实在 $x=1$ 处取得极小值.
2. (2) 因为 $a>0$ 且 $x\geq 0$，有

$$f'(x)=\frac{a(1+x)^2-2(1+ax)}{(1+ax)(1+x)^2}=\frac{ax^2+a-2}{(1+ax)(1+x)^2}$$

分母恒为正，故只需讨论 ax^2+a-2 的符号. 当 $0<a<2$ 时，令 $x_0=\sqrt{\frac{2-a}{a}}$，则 $f'(x)<0$（$0\leq x<x_0$），$f'(x)>0$（$x>x_0$），所以函数在 $[0,x_0]$ 上单调递减，在 $[x_0,+\infty)$ 上单调递增. 当 $a\geq 2$ 时，$ax^2+a-2\geq 0$，所以函数在 $[0,+\infty)$ 上单调递增.

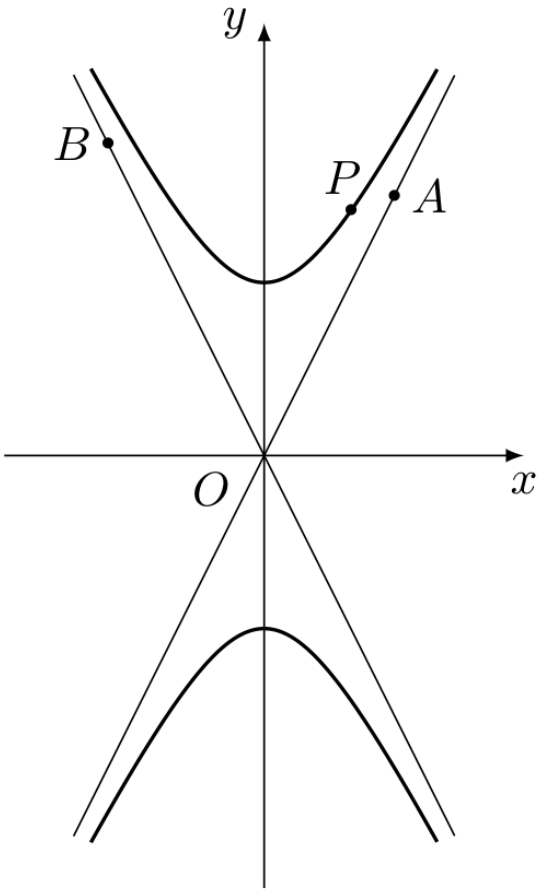
1. (3) 当 $a\geq 2$ 时，由上问知函数在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，且 $f(0)=1$，故函数的最小值为 1. 下面考察 $0<a<2$ 的情形. 此时函数在 $x_0=\sqrt{\frac{2-a}{a}}$ 处取得最小值，令 $t=x_0>0$，则 $a=\frac{2}{1+t^2}$. 于是

$$f(t)-1=\ln\left(1+\frac{2t}{1+t^2}\right)-\frac{2t}{1+t}=\ln\frac{(1+t)^2}{1+t^2}-\frac{2t}{1+t}$$

记 $h(t)=\ln\frac{(1+t)^2}{1+t^2}-\frac{2t}{1+t}$，则 $h(0)=0$，且 $h'(t)=\frac{2}{1+t}-\frac{2t}{1+t^2}-\frac{2}{(1+t)^2}=-\frac{4t^2}{(1+t)^2(1+t^2)}<0$，$(t>0)$. 所以 $h(t)<0$，即此时函数的最小值小于 1. 因此函数的最小值为 1 时，a 的取值范围为 $[2,+\infty)$.

21. 已知双曲线 C 的方程为 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$），离心率 $e=\frac{\sqrt{5}}{2}$，顶点到渐近线的距离为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

1. (1) 求双曲线 C 的方程；
2. (2) 如图，P 是双曲线 C 上一点，A，B 两点在双曲线 C 的两条渐近线上，且分别位于第一、二象限. 若 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$，$\lambda\in\left[\frac{1}{3},2\right]$，求 $\triangle AOB$ 面积的取值范围.



【解析】

1. (1) 设双曲线的焦半距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，且由离心率得 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{2}$，所以 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{c^2-a^2}{a^2}=\frac{1}{4}$，从而 $b=\frac{a}{2}$. 双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{a}{b}x=+-2x$. 顶点 $(0,a)$ 到直线 $y=2x$ 的距离为 $\frac{a}{\sqrt{5}}$，由题意 $\frac{a}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}=\frac{2}{\sqrt{5}}$，得 $a=2$，$b=1$. 因此双曲线 C 的方程为 $\frac{y^2}{4}-x^2=1$.
2. (2) 设 $P=(x,y)$. 设第一象限内渐近线上的点为 $A=(u,2u)$，第二象限内另一条渐近线上的点为 $B=(-v,2v)$，其中 $u>0$，$v>0$. 由 $\overrightarrow{AP}=lambdaarrow(PB)$ 得 $(1+\lambda)P=A+\lambda B$，于是

$$begin{cases}(1+\lambda)x=u-\lambda v,\ (1+\lambda)y=2u+2\lambda v.end{cases}$$

由于 A、B 的纵坐标均为正且 $\lambda>0$，上式的纵坐标关系给出 $y>0$. 又因 $P\in C$，有 $y^2-4x^2=4$，从而 $y>2|x|$. 解得 $u=\frac{1+\lambda}{4}(2x+y)$，$v=\frac{1+\lambda}{4\lambda}(y-2x)$. 因而

$$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|begin{vmatrix}u2u\\-v2vend{vmatrix}|=2uv=\frac{(1+\lambda)^2}{8\lambda}\left(y^2-4x^2\right)=\frac{(1+\lambda)^2}{2\lambda}$$

其中最后一步使用了 $P\in C$，即 $y^2-4x^2=4$. 记 $S(\lambda)=\frac{(1+\lambda)^2}{2\lambda}$，则 $S'(\lambda)=\frac{\lambda^2-1}{2\lambda^2}$，所以 $S(\lambda)$ 在 $\left[\frac{1}{3},1\right]$ 上递减，在 $[1,2]$ 上递增. 又 $S(1)=2$，$S\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{8}{3}$，$S(2)=\frac{9}{4}$，故 $\triangle AOB$ 面积的取值范围为 $\left[2,\frac{8}{3}\right]$.

22. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=\frac{1}{2}$，$x_{n+1}=\frac{1}{1+x_n}$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1) 猜想数列 $\{x_{2n}\}$ 的单调性，并证明你的结论；
2. (2) 证明：$|x_{n+1}-x_n|\le\frac{1}{6}\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$.

【解析】

1. (1) 记 $g(x)=\frac{1}{1+\frac{1}{1+x}}=\frac{1+x}{2+x}$，则 $x_{n+2}=g(x_n)$，且 $g(x)-x=\frac{1-x-x^2}{2+x}$.

令 $\alpha=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，则 $1-\alpha-\alpha^2=0$，所以当 $x>0$ 时，$g(x)>x$（$0<x<\alpha$），$g(x)<x$（$x>\alpha$）. 又 $x_2=\frac{2}{3}>\alpha$，并且 $g'(x)=\frac{1}{(2+x)^2}>0$. 因此只要 $x_{2n}>\alpha$，就有 $x_{2n+2}=g(x_{2n})<x_{2n}$，同时 $x_{2n+2}>g(\alpha)=\alpha$. 归纳可得 $x_{2n}>\alpha$ 且 $x_{2n+2}<x_{2n}$，所以数列 $\{x_{2n}\}$ 单调递减.

1. (2) 由 $x_1=\frac{1}{2}$ 以及递推关系可归纳得到 $\frac{1}{2}\le x_n\le\frac{2}{3}$：若 $\frac{1}{2}\le x_n\le\frac{2}{3}$，则 $\frac{3}{5}\le x_{n+1}=\frac{1}{1+x_n}\le\frac{2}{3}$，仍在区间 $\left[\frac{1}{2},\frac{2}{3}\right]$ 内. 令 $d_n=|x_{n+1}-x_n|$，则 $d_1=|\frac{2}{3}-\frac{1}{2}|=\frac{1}{6}$. 当 $n\ge2$ 时，

$$d_n=|\frac{1}{1+x_n}-\frac{1}{1+x_{n-1}}|=\frac{d_{n-1}}{(1+x_n)(1+x_{n-1})}$$

又因为 $x_n=\frac{1}{1+x_{n-1}}$，所以 $(1+x_n)(1+x_{n-1})=2+x_{n-1}\ge\frac{5}{2}$，从而 $d_n\le\frac{2}{5}d_{n-1}$. 反复使用并结合 $d_1=\frac{1}{6}$，得 $d_n\le\frac{1}{6}\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$，即 $|x_{n+1}-x_n|\le\frac{1}{6}\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$.